

SÚMULA CURRICULAR

Rafael Mendonça Duarte

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-7547-0601>

Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2314499895236009>

Google Scholar: <https://scholar.google.com.br/citations?hl=pt-BR&user=PZFZg5EAAAAJ>

Rafael Mendonça Duarte, estudante do terceiro período de Sistemas de Informação no Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo (ICMC-USP), apresenta relevante histórico acadêmico, sem registro de reprovações e com média ponderada de 8,6. Possui trajetória marcada por premiações em olimpíadas de conhecimento, além de atuação ativa em projetos de pesquisa de Iniciação Científica e extensão universitária. Atualmente, dedica-se ao desenvolvimento e ao aprimoramento de Redes Neurais Convolucionais de Grafos (GCNs) aplicadas à classificação de imagens.

1) Formação

Título	Período	Instituição
Bacharelado em Sistemas de Informação (em andamento)	2025 – Atual	Instituto de Ciências Matemáticas e Computação (ICMC-USP)
Ensino Médio	2022 – 2024	Anglo Alante Jundiá

2) Histórico Profissional e Acadêmico

- **Cargo:** Aluno de Iniciação Científica (Bolsista FAPESP).
Instituição: ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (USP).
Departamento: Departamento de Ciências de Computação (SCC).
Remuneração: Bolsista FAPESP - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, Processo nº 2026/16921-8.
Período: Agosto/2026 - Atual.
Descrição: Atuo sob orientação do Prof. Dr. Lucas Pascotti Valem no projeto de pesquisa intitulado "*Identificação de Vértices Representativos e Fusão de Grafos de Características em Redes Convolucionais de Grafos*". O projeto visa investigar estratégias de fusão de grafos e uso de vértices representativos e sintéticos para aprimorar a representação estrutural em Redes Convolucionais de Grafos (GCNs) aplicadas à classificação de imagens. Diferentes extratores de características podem gerar grafos com informações distintas e complementares; assim, o projeto explora métodos de fusão que combinem essas informações de forma eficaz, minimizando a introdução de ruídos, além de propor a inserção ou identificação de vértices representativos (protótipos de classes) e sintéticos (construídos a partir de agrupamentos de imagens) para aperfeiçoar a topologia do grafo e favorecer o aprendizado.
- **Cargo:** Aluno de Iniciação Científica.
Instituição: ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (USP).
Departamento: Departamento de Ciências de Computação (SCC).
Remuneração: Bolsista PRPI, "Programa de Apoio aos Novos Docentes".
Período: Novembro/2025 - Julho/2026.
Descrição: Atuei sob orientação do Prof. Dr. Lucas Pascotti Valem no projeto de pesquisa intitulado "*Investigação de Medidas Contextuais de Centralidade para Redes Convolucionais de Grafos em Classificação de Imagens*". O foco da pesquisa foi investigar a influência de propriedades estruturais do grafo, como medidas de centralidade, nas estratégias de agregação de mensagens em Redes Neurais Convolucionais de Grafos (GCNs) aplicadas à classificação de imagens com poucos dados rotulados.
- **Projeto:** Programa Pró-Aluno.
Cargo: Bolsista / Monitor Técnico em Informática.
Instituição: ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (USP).
Remuneração: Bolsista Pró-Reitoria de Graduação, "Programa Pró-aluno".
Período: Setembro/2025 - Outubro/2025.
Descrição: Programa com objetivo de fornecer recursos básicos de informática para os alunos de graduação, para uso exclusivo nas atividades acadêmicas. Atuei no suporte técnico a usuários nos laboratórios de graduação do ICMC, auxiliando no uso de equipamentos, softwares e zelo pela infraestrutura local.

3) Contribuições à Ciência

Indicador	Quantidade
<i>Produção Científica</i>	
Artigos Publicados	2
Artigos Aceitos	2
Artigos submetidos	0
Total de Artigos	4
<i>Olimpíadas do Conhecimento</i>	
Participação	7
Prêmios e Distinções	4

3.1 Artigos Publicados

1. DUARTE, R. M.; PONCIANO, J. R.; VALEM, L. P. **Gaussian Rank-Based Neighborhood Degree for Graph Neural Networks in Image Classification**. In: **Anais do XLI Simpósio Brasileiro de Bancos de Dados (SBB D 2026)**, São Carlos, SP, Brasil, 2026. (*Publicado*).
 - **Status:** Publicado em Anais de Congresso (Qualis A4).
 - **DOI (Pré-Impressão):** <https://doi.org/10.48550/arXiv.2605.24367>.
 - **Relevância:** A principal contribuição está no método proposto, GRaND e, uma medida de centralidade dinâmica que integra a análise de vizinhança com a ponderação da distância gaussiana para melhor capturar a importância dos nós no cenário de classificação de imagens, tornando as Redes Neurais de Grafos mais eficazes.
2. BRITO, G. M.; DUARTE, R. M.; VALEM, L. P. **Rank Correlation Graphs with Mutual Neighborhood Weighting for Graph Convolutional Networks in Image Classification**. In: **Pattern Recognition Letters**, 2026. (*Publicado*).
 - **Status:** Publicado (Qualis A1).
 - **DOI:** <https://doi.org/10.1016/j.patrec.2026.09.012>.
 - **Relevância:** Introduz uma estratégia baseada em vizinhança mútua para ponderação de grafos de correlação. O trabalho traz uma análise comparativa envolvendo diferentes funções de ponderação e topologias, demonstrando a consistência do método proposto para a classificação de imagens.

3.2 Artigos Aceitos

1. DUARTE, R. M.; BRITO, G. M.; VALEM, L. P. **Rank Correlation Meets Gaussian Degree Normalization in GNNs for Image Classification**. In: **Proceedings of the 39th SIBGRAP Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAP 2026)**, Goiânia, GO, Brasil, 2026. (*Aceito para publicação*).
 - **Status:** Aceito para publicação em Anais de Congresso, Trilha Principal (Qualis A3).
 - **Relevância:** Propõe o D-GRaND e, que unifica a construção do grafo de correlação por Densidade (DGCG) com a normalização de grau GRaND e, mostrando que grafos de correlação de ranking e a normalização dinâmica de grau são complementares e que sua combinação supera cada técnica isoladamente.
2. BENATO, B. C.; VALEM, L. P.; BRITO, G. M.; BEZERRA, I. H. C.; DUARTE, R. M.; NONATO, L. G. **An Introduction to Graph Neural Networks in Computer Vision: A Practical Perspective**. In: **Proceedings of the 39th SIBGRAP Conference on Graphics, Patterns and Images (SIBGRAP 2026)**, Trilha de Tutoriais, Goiânia, GO, Brasil, 2026. (*Aceito para publicação*).
 - **Status:** Aceito para publicação, Trilha de Tutoriais (Qualis A3).
 - **Relevância:** Tutorial prático que aborda os fundamentos de GNNs e sua aplicação à classificação, recuperação e segmentação de imagens, incluindo a ferramenta de visualização GCNVis para inspeção de grafos visuais.

4) Outras Informações Relevantes

4.1 Prêmios e Distinções Acadêmicas

1. **2024** – Prêmio de Excelência Acadêmica, Anglo Alante Jundiaí.

2. **2024** – Medalha de Bronze, Concurso Canguru de Matemática.
3. **2024** – Medalha de Bronze, Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica (OBA).
4. **2023** – Medalha de Prata, Concurso Canguru de Matemática.
5. **2023** – *Position Paper Award*, High School United Nations Human Rights Council 1, FACAMP.
6. **2022** – Medalha de Bronze, Mostra Brasileira de Foguetes (MOBFOG).

4.2 Projetos de Extensão:

- **Projeto:** Combate à Desinformação Digital: Detecção de Imagens Falsas.
Cargo: Integrante.
Instituição: ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (USP).
Remuneração: Voluntário.
Período: Março/2026 - Atual.
Descrição: Atuação como integrante no projeto "Combate à Desinformação Digital: Detecção de Imagens Falsas". Minha função é pesquisar técnicas de aprendizado profundo em visão computacional que corroboram para desenvolvimento e otimização de algoritmos de detecção de imagens falsas.
- **Projeto:** Grupo DATA – Data Science Study Group.
Cargo: Integrante da Coordenação da Equipe de Ensino.
Instituição: ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (USP).
Remuneração: Voluntário.
Período: Março/2026 - Atual.
Descrição: Atuação como integrante da coordenação da equipe de ensino do grupo DATA. Ministrei **4 aulas de Introdução à Data Science e scikit-learn** para uma turma de **10 alunos**, com aplicações práticas sobre dataset público do Kaggle contendo dados dos jogos da **Copa do Mundo FIFA 2026**.
- **Projeto:** Projeto Egrégora.
Cargo: Aluno Coordenador do Projeto e Integrante.
Instituição: EESC - Escola de Engenharia de São Carlos, Universidade de São Paulo (USP).
Remuneração: Voluntário.
Período: Junho/2025 - Atual.
Descrição: Projeto focado na área de extensão tecnológica voltado para a recharacterização de dispositivos de hardware do tipo "TV Box". Atuo como coordenador do ramo do projeto voltado para a montagem de clusters de computação distribuída de baixo custo e implantação de servidores locais de banco de dados.
- **Projeto:** Curso de Informática para a Terceira Idade - 3ª Edição.
Cargo: Aluno Monitor.
Instituição: ICMC - Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, Universidade de São Paulo (USP).
Remuneração: Voluntário.
Período: Março/2026 - Junho/2026.
Descrição: Atividade de extensão voltada à inclusão digital da comunidade externa de São Carlos. Atuação como aluno monitor, auxiliando no esclarecimento de dúvidas e acompanhamento individual dos alunos.